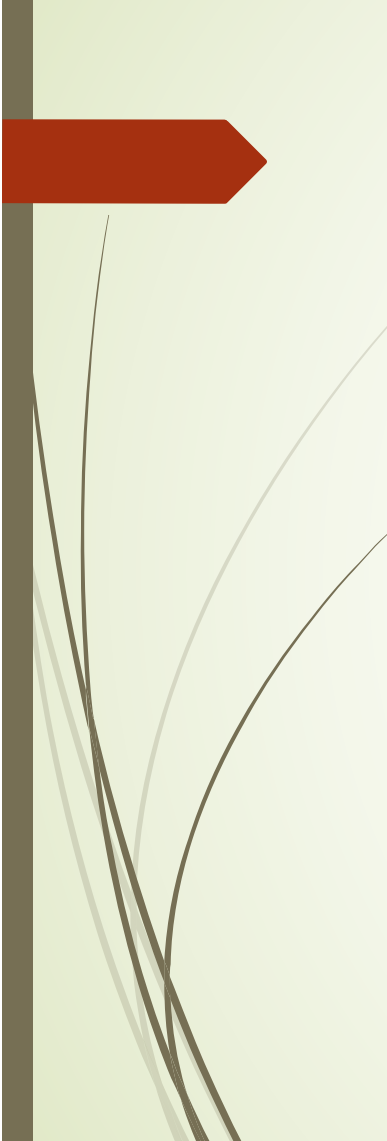




M. Di Ianni

Lezione 13 – la gerarchia di Chomsky

Lezione del 01/04/2026

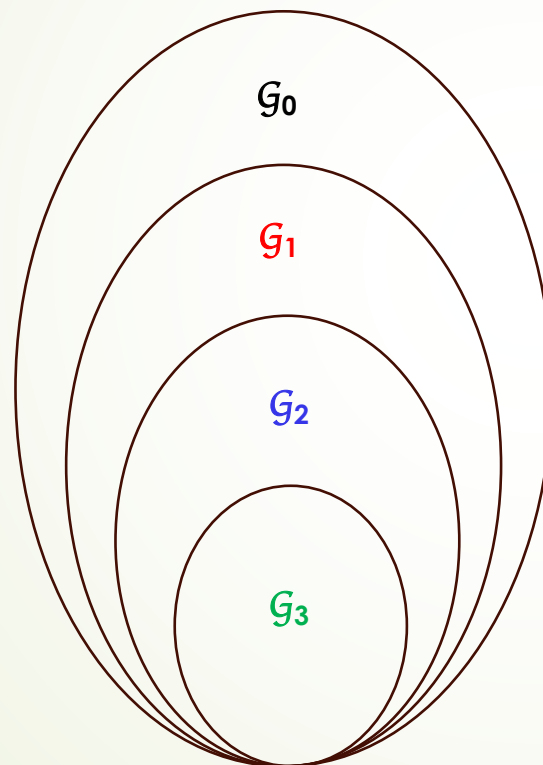


La gerarchia di Chomsky

- Le grammatiche formali vennero formalizzate da Noam Chomsky negli anni '50 del XX secolo
 - al fine di individuare uno strumento che permettesse di formalizzare le proprietà sintattiche dei linguaggi naturali
 - e raggiungendo solo molto parzialmente il suo obiettivo
- Chomsky classificò le grammatiche in quattro *tipi*
 - grammatiche di **tipo 0**, di **tipo 1**, di **tipo 2** e di **tipo 3**
- introducendo vincoli via via più restrittivi
 - in modo tale che i vincoli delle grammatiche di tipo i sono rispettati anche dalle grammatiche di tipo $i+1$
 - con $i = 0, 1, 2$
 - ossia, le grammatiche di tipo 3 sono anche di tipo 2, che sono anche di tipo 1, che sono anche di tipo 0
- la sequenza dei quattro tipi di grammatica è conosciuta ora come **gerarchia di Chomsky**

La gerarchia di Chomsky

- La seguente illustrazione riassume graficamente la gerarchia di Chomsky



G_0 = insieme delle grammatiche di tipo 0
(o, equivalentemente, dei linguaggi generati da grammatiche di tipo 0)

G_1 = insieme delle grammatiche di tipo 1
(o dei linguaggi generati da grammatiche di tipo 1)

G_2 = insieme delle grammatiche di tipo 2
(o dei linguaggi generati da grammatiche di tipo 2)

G_3 = insieme delle grammatiche di tipo 3
(o dei linguaggi generati da grammatiche di tipo 3)

$$G_3 \subseteq G_2 \subseteq G_1 \subseteq G_0$$

La gerarchia di Chomsky

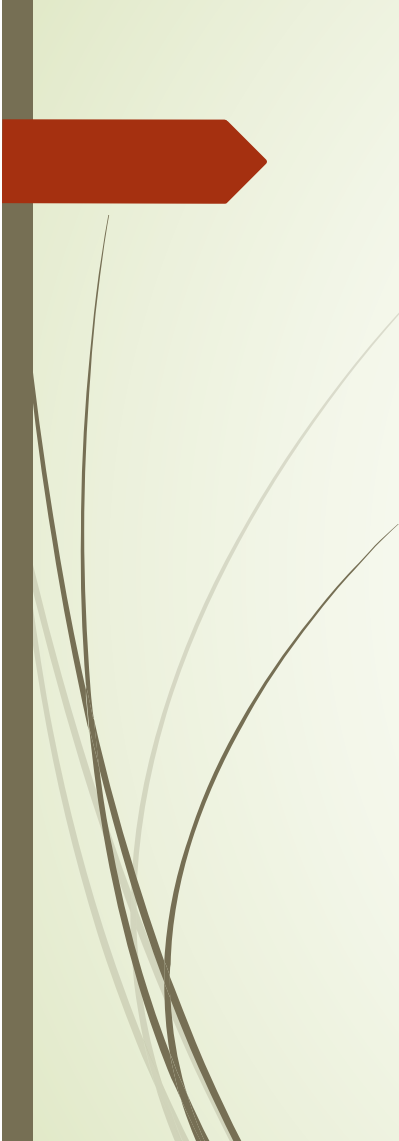
- L'insieme delle **Grammatiche di tipo 0** (anche dette *grammatiche illimitate*) include tutte le grammatiche formali
 - ossia, qualunque grammatica formale è una grammatica di tipo 0
- Le **Grammatiche di tipo-1**, anche dette **grammatiche dipendenti dal contesto** (**context-sensitive**), che generano i linguaggi context-sensitive hanno soltanto produzioni in cui *la lunghezza della parte destra è maggiore o uguale alla lunghezza della parte sinistra*
 - ossia, produzioni che riducano la lunghezza delle parole non sono ammesse
 - ossia, una produzione del tipo $aBA \rightarrow c$ non è ammessa in una grammatica di **tipo 1**
 - ossia, una grammatica che contiene una produzione del tipo $aBA \rightarrow c$ è necessariamente soltanto una grammatica di **tipo 0**
 - invece, una produzione del tipo $aBA \rightarrow caC$ è ammessa in una grammatica di **tipo 1**

La gerarchia di Chomsky

- Le **Grammatiche di tipo-2**, anche dette **grammatiche libere dal contesto** (**context-free**), che generano i linguaggi context-free possiedono solo produzioni la cui parte sinistra consiste solamente di un carattere non terminale
 - ossia, le produzioni di una grammatica di tipo 2 hanno tutte la forma $A \rightarrow \alpha$ con $A \in V_N$ e $\alpha \in (V_T \cup V_N)^*$
 - così una produzione del tipo $aB \rightarrow cd$ non è ammessa in una grammatica di **tipo 2**
 - ossia, una grammatica che contiene una produzione del tipo $aB \rightarrow cd$ è necessariamente una grammatica almeno di **tipo 1**
- Osserviamo che le produzioni di una grammatica di **tipo 2** soddisfano i vincoli imposti alle grammatiche di tipo 1
 - ossia, ogni grammatica di **tipo 2** è anche una grammatica di **tipo 1** (e, neanche a dirlo, una grammatica di **tipo 0**)

La gerarchia di Chomsky

- Le **Grammatiche di tipo-3**, anche dette **grammatiche regolari**, che generano i *linguaggi regolari*, dispongono solo di produzioni la cui parte sinistra consiste di un singolo carattere non terminale e la cui parte destra consiste di un singolo simbolo terminale, che può essere seguito (o preceduto, ma non entrambe le forme nella stessa grammatica) da un singolo carattere non terminale
 - ossia, le produzioni di una grammatica di **tipo 3** hanno tutte la forma $A \rightarrow a$ oppure $A \rightarrow aB$ con $A, B \in V_N$ e $a \in V_T$
 - o, in alternativa, la forma $A \rightarrow a$ oppure $A \rightarrow Ba$ con $A, B \in V_N$ e $a \in V_T$
 - ma se una grammatica contiene le due produzioni $A \rightarrow aB$ e $C \rightarrow Dc$ (con $A, B, C, D \in V_N$ e $a, c \in V_T$) allora non è di **tipo 3**
 - ossia, una grammatica che contiene le due produzioni $A \rightarrow aB$ e $C \rightarrow Dc$ è necessariamente una grammatica almeno di **tipo 2**
 - ancora, ogni grammatica di **tipo 3** è anche di **tipo 2** e, quindi, di **tipo 1** (e, neanche a dirlo, di **tipo 0**)



La gerarchia di Chomsky e la parola vuota

- La grammatica di tipo-0 è l'unica che può generare la parola vuota ε
 - infatti, per poter generare la parola vuota una grammatica deve necessariamente contenere una produzione della forma $\alpha \rightarrow \varepsilon$
 - dove α è una parola contenente almeno un non terminale
 - e in tale produzione la lunghezza della parte sinistra (≥ 1) è maggiore della lunghezza della parte destra (0)
 - ossia, una grammatica contenente una produzione del tipo $\alpha \rightarrow \varepsilon$ non è una grammatica di tipo 1
- Una produzione della forma $\alpha \rightarrow \varepsilon$ è chiamata **ε -produzione**
 - ossia, una ε -produzione è una produzione la cui parte destra è la parola vuota
- In effetti, talvolta la presenza di ε -produzioni in una grammatica può influire pesantemente sulle parole che essa genera, come stiamo per vedere

La gerarchia di Chomsky e le ε -produzioni

ESEMPIO 1:

- sia G_2 la grammatica (di tipo 2) definita dalle produzioni
 $S \rightarrow Ub$ e $U \rightarrow ab \mid S$ *(si osservi che S appare a destra nell'ultima produzione)*
 - si può verificare che G_2 genera le parole ab^*bb (ossia, parole costituite da una a seguita da almeno due b)
 - ossia, $L(G_2) = \{ab^*bb\}$
- sia G_0 la grammatica (di tipo 0) definita dalle stesse produzioni di G_2 cui è aggiunta la sola ε -produzione $S \rightarrow \varepsilon$
 - ossia, le produzioni di G_0 sono $S \rightarrow Ub$, $U \rightarrow ab \mid S$ e $S \rightarrow \varepsilon$
 - G_0 genera tutte le parole generate da G_2 e, oltre a esse, la parola vuota e anche le parole b^*b (ossia, parole prive di a e costituite da almeno una b)
 - ossia, $L(G_0) = \{ab^*bb\} \cup \{bb^*\} \cup \{\varepsilon\}$
- dunque, l'introduzione della sola produzione $S \rightarrow \varepsilon$ *(quando S compare anche nella parte destra di altre produzioni)* ha modificato sostanzialmente il linguaggio generato

La gerarchia di Chomsky e le ε -produzioni

- Dunque, aggiungere ε -produzioni a una grammatica $t > 0$ può modificare il linguaggio generato molto più della sola aggiunta della parola vuota ε
- In particolare, quando, aggiungiamo arbitrarie ε -produzioni a una grammatica **G di tipo 1**
- allora la grammatica che otteniamo potrebbe non essere più di tipo 1
- In effetti, vale il seguente teorema

TEOREMA G1: per ogni grammatica G di tipo 0 esistono una grammatica $G_1 = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ di tipo 1 e un insieme E di ε -produzioni definite su $V_T \cup V_N$ tali che la grammatica $G' = \langle V_T, V_N, P \cup E, S \rangle$ genera lo stesso linguaggio generato da G , ossia, $L(G) = L(G')$

La gerarchia di Chomsky e le ε -produzioni

- Il teorema G1 afferma che ogni grammatica di tipo 0 può essere "sostituita" da un'opportuna grammatica di tipo 1 arricchita di opportune ε -produzioni
- ossia, non possiamo aggiungere arbitrarie ε -produzioni ad una grammatica di tipo 1 senza rischiare di alterare sostanzialmente il linguaggio generato
- Questo non è più vero quando si considerano grammatiche di tipo 2 e di tipo 3, in virtù del seguente teorema

TEOREMA G2: per ogni $t \in \{2,3\}$ e per ogni grammatica G le cui produzioni sono ε -produzioni oppure produzioni di tipo t esiste una grammatica G' di tipo t tale che $L(G) = L(G') \cup \{\varepsilon\}$

- In virtù del precedente teorema possiamo concludere che: **se rimuovendo le ε -produzioni di una grammatica G otteniamo una grammatica di tipo $t > 1$, allora il linguaggio generato da G è un linguaggio di tipo t aumentato della sola parola vuota**

La gerarchia di Chomsky e le ε -produzioni

ESEMPIO 2: torniamo a considerare la grammatica G_0 (di tipo 0) introdotta nell'ESEMPIO 1 precedente

- G_0 è definita dalle produzioni

$$S \rightarrow Ub \mid \varepsilon \quad e \quad U \rightarrow ab \mid S$$

- ricordiamo che $L(G_0) = \{ab^*bb\} \cup \{bb^*\} \cup \{\varepsilon\}$
- osserviamo che le produzioni di G_0 sono o di tipo 2 oppure sono ε -produzioni
- allora, per il Teorema G2 esiste una grammatica G' di tipo 2 che genera il linguaggio $L(G_0) - \{\varepsilon\}$, ossia, il linguaggio $\{ab^*bb\} \cup \{bb^*\}$
- La grammatica G' è definita dalle produzioni

$$S \rightarrow A \mid B, \quad A \rightarrow abB \quad e \quad B \rightarrow bB \mid b,$$

- è facile verificare che G' è di tipo 2
- è facile verificare che $L(G') = \{ab^*bb\} \cup \{bb^*\}$
- OSSERVAZIONE: la grammatica G' non è la grammatica G_2 dell'ESEMPIO 1! Infatti, $L(G_2) = \{ab^*bb\}$

La gerarchia di Chomsky e la parola vuota

- Come abbiamo visto, la regola che definisce le grammatiche di tipo 1 impedisce che esse dispongano di ε -produzioni
- e il teorema G1 mostra che le grammatiche di tipo 1 non possono essere arricchite da arbitrarie ε -produzioni, a differenza di quanto accade per le grammatiche di tipo 2 e di tipo 3 (teorema G»)
- Tuttavia, anche le grammatiche di tipo 1 possono essere estese in modo tale da poter generare lo stesso linguaggio della grammatica di partenza arricchito della parola vuota come di seguito descritto
- sia $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ una grammatica e sia $G' = \langle V_T, V_N', P', S' \rangle$ la grammatica derivata da G in accordo alle seguenti regole
 - sia S' un nuovo non terminale che assumerà il ruolo di assioma in G' (e, dunque il vecchio assioma S non sarà più assioma in G')
 - poniamo $V_N' = V_N \cup \{ S' \}$ un nuovo non terminale S'
 - aggiungiamo a P le produzioni $S' \rightarrow \varepsilon$ e $S' \rightarrow S$, ossia, poniamo
$$P' = P \cup \{ S' \rightarrow \varepsilon, S' \rightarrow S \}$$

La gerarchia di Chomsky e la parola vuota

- Vale, infatti, il seguente

TEOREMA G3: sia $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ una grammatica di tipo 1 e sia $G' = \langle V_T, V_N', P', S' \rangle$ la grammatica tale che

- S' è un nuovo non terminale che assume il ruolo di assioma in G' (e, dunque il vecchio assioma S non è assioma in G' ma un non terminale qualunque)
- $V_N' = V_N \cup \{S'\}$
- P' è ottenuto aggiungendo a P le produzioni $S' \rightarrow \varepsilon$ e $S' \rightarrow S$, ossia,
$$P' = P \cup \{S' \rightarrow \varepsilon, S' \rightarrow S\}$$

Allora, $L(G') = L(G) \cup \{\varepsilon\}$

- Possiamo leggere il precedente teorema nel modo seguente:
in una grammatica di tipo 1 la produzione $S \rightarrow \varepsilon$ è permessa, ma solo se S non appare nel lato destro di alcuna produzione.



Esercizi

- Classificare secondo la Gerarchia di Chomsky le grammatiche viste negli esempi precedenti
- Progettare una grammatica che generi il linguaggio
 $L = \{ x \in \{0,1\}^* : x \text{ contiene un numero pari di } 1 \}$

ESEMPIO: parola doppia

- Questo esempio, assai più complesso dei precedenti, ci sarà molto utile più avanti
 - è da studiare bene
- Si chiede di progettare una grammatica G_{doppia} che generi l'insieme di parole
$$\{xx : x \in \{a,b\}^+\}$$
 - x deve contenere almeno un carattere in $\{a,b\}$
- Esempi di parole che vogliamo generare:
 - aa
 - bababbabab
 - bababbbaaaabababbbaaaa
 - ossia, sono parole che iniziano e terminano con la medesima parola x in $\{a,b\}^+$

ESEMPIO: parola doppia

- Si chiede di progettare una grammatica G_{doppia} che generi l'insieme di parole
 $\{xx : x \in \{a,b\}^+\}$
- La grammatica $G_{\text{doppia}} = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ che serve allo scopo è la seguente:
 - $V_T = \{a, b\}$,
 - $V_N = \{S, U_a, U_b, X\}$
 - P contiene le produzioni seguenti
 - 1) $S \rightarrow a U_a S \mid b U_b S \mid X$
 - 2) $U_a a \rightarrow a U_a, U_a b \rightarrow b U_a$
 - 3) $U_b a \rightarrow a U_b, U_b b \rightarrow b U_b$
 - 4) $U_a X \rightarrow Xa, U_b X \rightarrow Xb$
 - 5) $U_a X \rightarrow a, U_b X \rightarrow b$
 - Osserviamo che G_{doppia} è una grammatica di tipo 0:
 - infatti, le produzioni 1)-4) soddisfano i vincoli del tipo 1
 - mentre le produzioni 5) non li soddisfano

ESEMPIO: parola doppia

- Mostriamo ora che $L(G_{\text{doppia}}) = \{xx : x \in \{a,b\}^+\}$
- 1) mostriamo che $\{xx : x \in \{a,b\}^+\} \subseteq L(G_{\text{doppia}})$, ossia che, per ogni parola binaria x non vuota sull'alfabeto $\{a,b\}$, la parola xx è generabile mediante G_{doppia} :
 - sia $x = x_1 x_2 \dots x_n$, con $x_i \in \{a,b\}$ per ogni $i=1, \dots, n$
 - applicando ripetutamente una delle produzioni $S \rightarrow a U_a S \mid b U_b S$ otteniamo $S \rightarrow x_1 U_{x_1} S \Rightarrow_G x_1 U_{x_1} x_2 U_{x_2} S \Rightarrow_G \dots \Rightarrow_G x_1 U_{x_1} x_2 U_{x_2} \dots x_n U_{x_n} S$
 - (dove $U_{x_i} = U_a$ se $x_i = a$, $U_{x_i} = U_b$ se $x_i = b$)
 - poi, applicando la produzione $S \rightarrow X$ otteniamo: $x_1 U_{x_1} x_2 U_{x_2} \dots x_n U_{x_n} X$
 - applicando la produzione $U_{x_n} X \rightarrow X x_n$ otteniamo $x_1 U_{x_1} x_2 U_{x_2} \dots x_{n-1} U_{x_{n-1}} x_n X x_n$
 - applicando una delle produzioni $U_i h \rightarrow h U_i$ (con $i, h \in \{a,b\}$), otteniamo $x_1 U_{x_1} x_2 U_{x_2} \dots x_{n-1} x_n U_{x_{n-1}} X x_n$ e poi $x_1 U_{x_1} x_2 U_{x_2} \dots x_{n-1} x_n X x_{n-1} x_n$
 - ... e così via fino ad ottenere $x_1 x_2 \dots x_n U_{x_1} X x_2 \dots x_n$
 - e infine, applicando la produzione $U_{x_1} X \rightarrow x_1$ otteniamo $x_1 x_2 \dots x_n x_1 x_2 \dots x_n$
- [... continua la prossima lezione ...]